SPEC-001 技术方案（Plan）

项	内容
关联	`spec.md`
状态	Implemented
工作量	5 人日（平台 3 / 测试 2）

---

1. 架构落点

```
POST /tg-api/v1/work-orders (TRANSPORT)
   ■
   ▼
RuleBasedPlanner._transport ■■■ TaskGraph{T1 PICK, T2 TRANSPORT, T3 PLACE}
   ■  ■weight_kg ■■ / ■■■■■■■■ / ■■■■■
   ▼
POST /approve ■■■ ■■ APPROVED■■■■■■■-■■■
   ■
   ▼
Orchestrator.run■■■■■■
   ■■ _pick_robot■capability.match_robots■■■■■ + ■■■
   ■■ _safe■safety.check_action■R1 ■■ / R2 ■■ / R4 ■■ / ■■■
   ■■ link.execute■MockRobotDriver■■■■■■ gRPC adapter■■■■■
   ■■ _finish■EvidenceChain ■■ → verify_evidence → DONE
   ■
   ▼
episode ■■■consent_id■+ RunReport ■■■
```

2. 关键取舍

决策	选择	理由
规划器	规则模板	确定性、可单测；LLM 接口后置
分配策略	单任务最高分	教学可解释；批量调度在 fleet.py 独立提供
重试纪律	FAILED → 重新审批 → 再执行	状态机诚实：失败必须显式重新放行
仿真	2D 平面一步到位 + 按距离扣电	足够验证逻辑，不假装物理

3. 数据契约

见 `docs/06` §2.1 下单体；任务参数键：`at/from/to/what/weight_kg/x/y`。

4. 风险

风险	对策
真机移动非一步到位	adapter 层处理；平台只认完成信号
目标坐标精度	遥测闭环校验（PLACE 后回读位置）